ஆக்ஸிஜன் அளவுக்கும் உள்ள விகிதமே **சுவாச ஈவு** அல்லது **சுவாச விகிதம்** எனப்படும். சுவாச தளப்பொருள்களின் தன்மை மற்றும் அதன் ஆக்சிஜனேற்றத்தை பொருத்து சுவாச ஈவு மதிப்பு மாறுபடும்.

$$\text{சுவாச ஈவு} = \frac{CO_2 \text{ வெளியிடும் அளவு}}{O_2 \quad \text{பயன்படுத்தப்படும் அளவு}}$$

1. சுவாசத் தளப்பொருள் கார்போஹைட்ரேட் எனில் காற்று சுவாசித்தலின் போது முழுவதுமாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றுக்குச் சமமாக உள்ளது

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 \uparrow + 6H_2O +$ ஆற்றல்

குளுக்கோஸ்

$$\text{குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு} = \frac{6 \text{மூலக்கூறுகள் } CO_2}{6 \text{ மூலக்கூறுகள் } O_2}$$

$= 1$ (ஒன்று)

2. காற்றிலாச் சுவாசித்தலின் போது கார்போஹைட்ரேட் சுவாசத் தளப்பொருள் எனில் முழுமையற்று ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது சுவாச ஈவு மதிப்பு முடிவிலியாக உள்ளது.

$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CO_2\uparrow + 2C_2H_5OH +$ ஆற்றல்

குளுக்கோஸ் எத்தில் ஆல்கஹால்

$$\left.\begin{array}{l}\text{காற்றிலா நிலையில்}\\ \text{குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு}\end{array}\right\} = \frac{2 \text{ மூலக்கூறுகள் } CO_2}{\text{சுழி மூலக்கூறு } O_2}$$

$= \infty$ (முடிவிலி)

3. சில சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களான ஓபன்ஷியா, பிரையோஃபில்லம் ஆகியவற்றில் கார்போஹைட்ரேட் பகுதியாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து கரிம அமிலமாகக் குறிப்பாக மாலிக் அமிலமாக மாறுவதால் இச்சுவாசத்தில் CO_2 வெளியிடுவதில்லை ஆனால் O_2 பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் சுவாச ஈவு மதிப்பு சுழியாக உள்ளது.

$2C_6H_{12}O_6 + 3O_2 \longrightarrow 3C_4H_6O_5 + 3H_2O +$ ஆற்றல்

குளுக்கோஸ் மாலிக் அமிலம்

$$\text{சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்களில் குளுக்கோஸ் சுவாச ஈவு} = \frac{\text{சுழி மூலக்கூறு } CO_2}{3 \text{ மூலக்கூறுகள் } O_2}$$

$= 0$ (சுழி)

4. சுவாசத் தளப்பொருள் புரதம் அல்லது கொழுப்பு எனில் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விடக் குறைவு.

$2(C_{51}H_{98}O_6) + 145O_2 \longrightarrow$

$102CO_2\uparrow + 98H_2O +$ ஆற்றல்

ட்ரைபால்மிடின்(கொழுப்பு)

$$\text{ட்ரைபால்மிடின் சுவாச ஈவு} = \frac{102 \text{ மூலக்கூறுகள் } CO_2}{145 \text{ மூலக்கூறுகள் } O_2}$$

$= 0.7$ (ஒன்றை விடக் குறைவு)

5. சுவாசத் தளப்பொருள் ஒரு கரிம அமிலமாக இருந்தால் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும்.

$C_4H_6O_5 + 3O_2 \longrightarrow 4CO_2\uparrow + 3H_2O +$ ஆற்றல்

மாலிக் அமிலம்

$$\text{மாலிக் அமிலம் சுவாச ஈவு} = \frac{4 \text{ மூலக்கூறுகள் } CO_2}{3 \text{ மூலக்கூறுகள் } O_2}$$

$= 1.33$ (ஒன்றை விட அதிகம்)

சுவாச ஈவின் முக்கியத்துவம்

1. உயிருள்ள செல்களில் காற்று அல்லது காற்றிலாச் சுவாசித்தல் எந்த வகையான சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
2. எந்த வகையான சுவாசத் தளப்பொருள் பயன்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

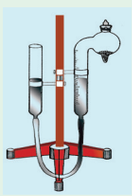
சில மற்ற தளப்பொருள்களின் சுவாச ஈவு மதிப்புகள்

புரதங்கள்	:	0.8–0.9
ஒலியிக் அமிலம்(கொழுப்பு)	:	0.71
பால்மிடிக் அமிலம் (கொழுப்பு)	:	0.36
டார்டாரிக் அமிலம்	:	1.6
ஆக்ஸாலிக் அமிலம்	:	4.0

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பல தாவரப் பகுதிகளில் சிவப்பு நிறம் இருக்கக் காரணம் ஆந்தோசயனின் இருப்பதால், இதனை உருவாக்க CO_2 வெளியேறுவதைக் காட்டிலும் அதிக அளவு O_2 வை பயன்படுத்திக் கொள்வதால் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விடக் குறைவு.

சுவாசித்தல் மற்றும் சுவாச ஈவு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் கேனாங்கின் சுவாசக் கணக்கீட்டு கருவி எனப்படுகிறது.



14.7 காற்றிலா சுவாசித்தல்

14.7.1 நொதித்தல்

சில உயிரினங்கள் ஆக்ஸிஜன் அற்ற நிலையில் சுவாசிக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி **நொதித்தல்** அல்லது

11th Botany_TM_Chapter 14.indd 318 12/01/2023 17:54:09